

BÁO CÁO BÀI TẬP

Kỹ Năng Viết Prompt Hiệu Quả

Ứng dụng trong các tác vụ học tập với Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM)

Học phần: Nhập môn CNS&AI | Công cụ thử nghiệm: Claude (Anthropic)

I. GIỚI THIỆU VÀ LỰA CHỌN TÁC VỤ HỌC TẬP

Prompt engineering – nghệ thuật thiết kế câu lệnh đầu vào cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – đang nhanh chóng trở thành kỹ năng số thiết yếu trong môi trường học tập hiện đại. Chất lượng của prompt ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác, độ sâu và tính hữu dụng của phản hồi từ AI.

Ba tác vụ học tập được lựa chọn trong bài tập này đại diện cho ba nhu cầu học thuật phổ biến và khác nhau về bản chất nhận thức:

Tác vụ	Mục tiêu nhận thức	Thách thức chính	Kỳ vọng đầu ra
T1 – Tóm tắt tài liệu	Nén thông tin, giữ ý chính, loại bỏ chi tiết thừa	AI dễ tóm tắt quá ngắn hoặc bỏ sót luận điểm cốt lõi	Bản tóm tắt có cấu trúc, trung thành với nguyên bản
T2 – Giải thích khái niệm	Chuyển đổi kiến thức phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu	AI giải thích quá học thuật hoặc quá đơn giản hóa	Giải thích phân tầng, có ví dụ minh họa gần gũi
T3 – Tạo câu hỏi ôn tập	Kích hoạt tư duy phân tích, kiểm tra hiểu biết nhiều tầng	AI tạo câu hỏi hời hợt, thiếu tư duy bậc cao (Bloom)	Bộ câu hỏi đa dạng độ khó, có đáp án gợi ý

Mỗi tác vụ được thiết kế với ba phiên bản prompt tăng dần về mức độ phức tạp, từ đó làm bộc lộ rõ sự khác biệt trong chất lượng đầu ra.

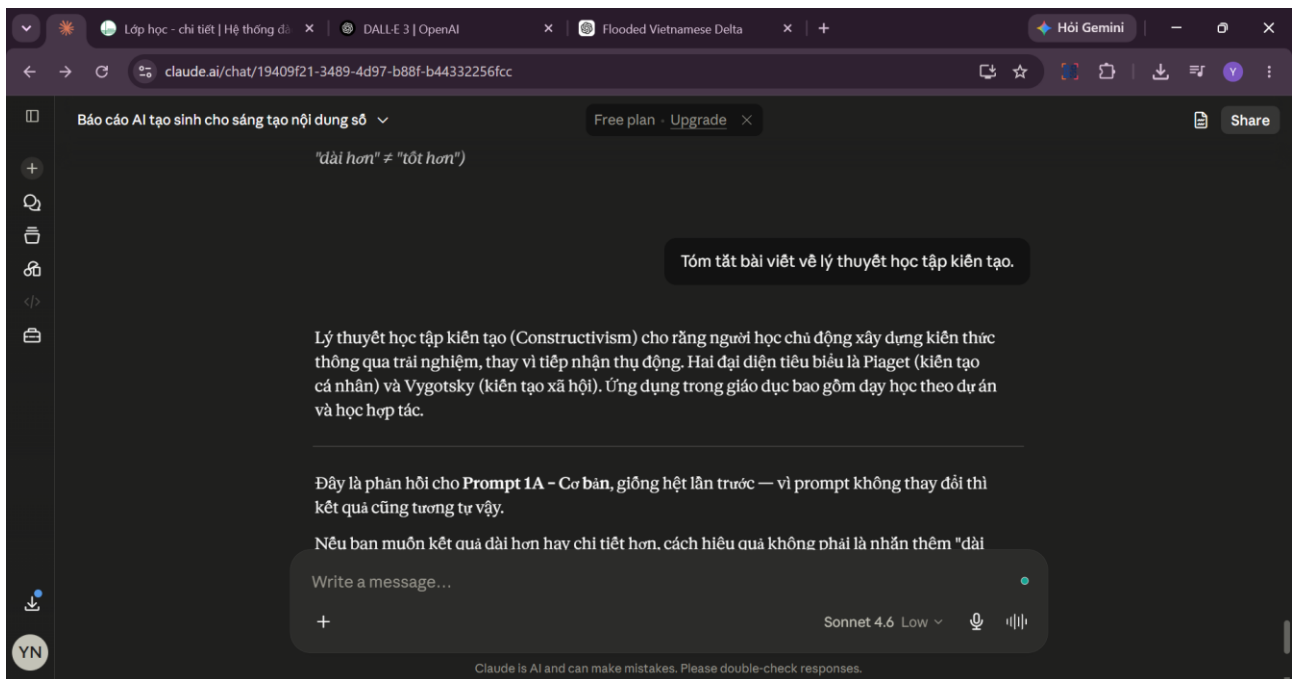
II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Ngữ cảnh: Tài liệu được chọn là bài đọc về "Lý thuyết học tập kiến tạo" (Constructivist Learning Theory) trong giáo dục học.

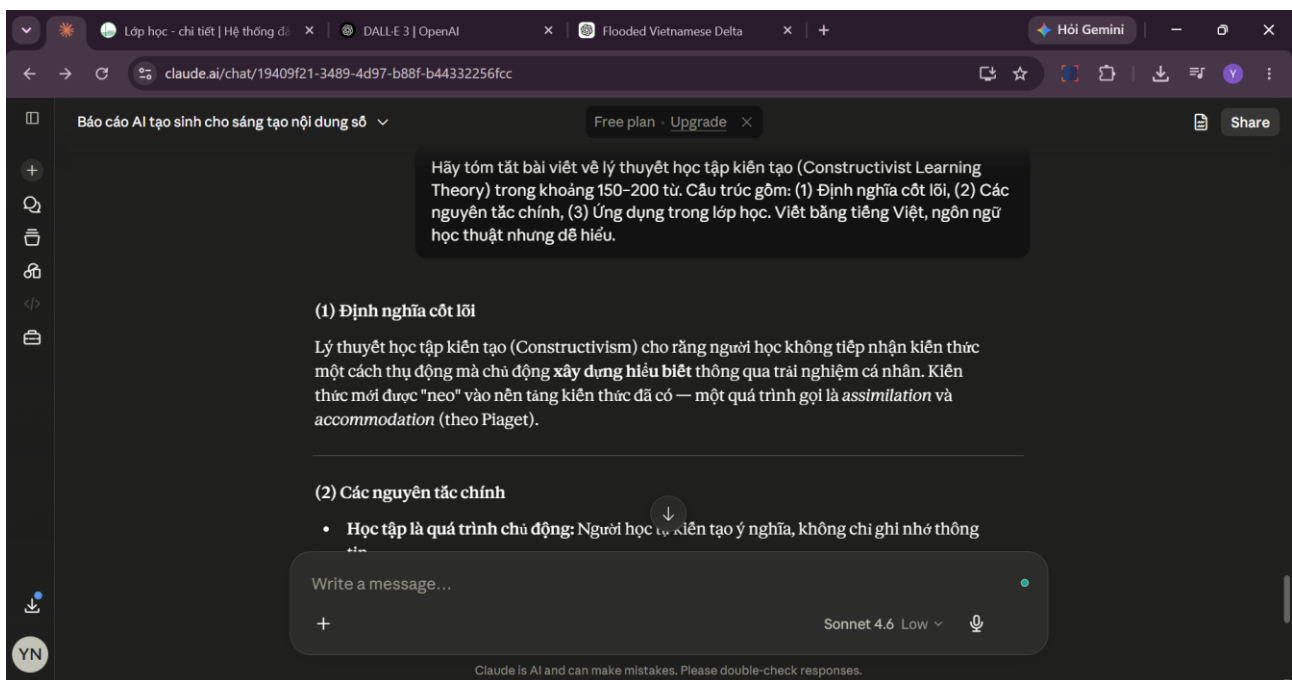
Prompt 1A – Cơ bản

Nội dung prompt: "Tóm tắt bài viết về lý thuyết học tập kiến tạo."



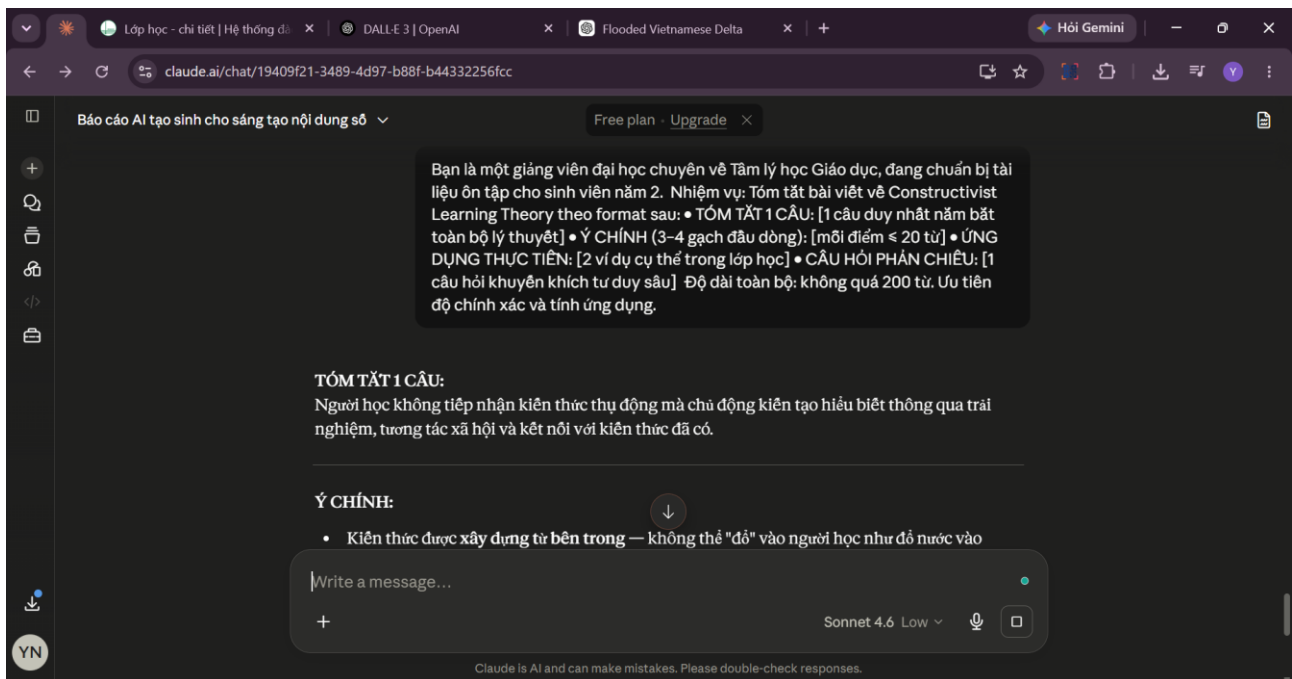
Prompt 1B – Cải tiến

Nội dung prompt: "Hãy tóm tắt bài viết về lý thuyết học tập kiến tạo (Constructivist Learning Theory) trong khoảng 150–200 từ. Cấu trúc gồm: (1) Định nghĩa cốt lõi, (2) Các nguyên tắc chính, (3) Ứng dụng trong lớp học. Viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ học thuật nhưng dễ hiểu."



Prompt 1C – Nâng cao (Role + Structure + Constraint)

Nội dung prompt: "Bạn là một giảng viên đại học chuyên về Tâm lý học Giáo dục, đang chuẩn bị tài liệu ôn tập cho sinh viên năm 2. Nhiệm vụ: Tóm tắt bài viết về Constructivist Learning Theory theo format sau: • TÓM TẮT 1 CÂU: [1 câu duy nhất nắm bắt toàn bộ lý thuyết] • Ý CHÍNH (3–4 gạch đầu dòng): [mỗi điểm ≤ 20 từ] • ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: [2 ví dụ cụ thể trong lớp học] • CÂU HỎI PHẢN CHIẾU: [1 câu hỏi khuyến khích tư duy sâu] Độ dài toàn bộ: không quá 200 từ. Ưu tiên độ chính xác và tính ứng dụng."

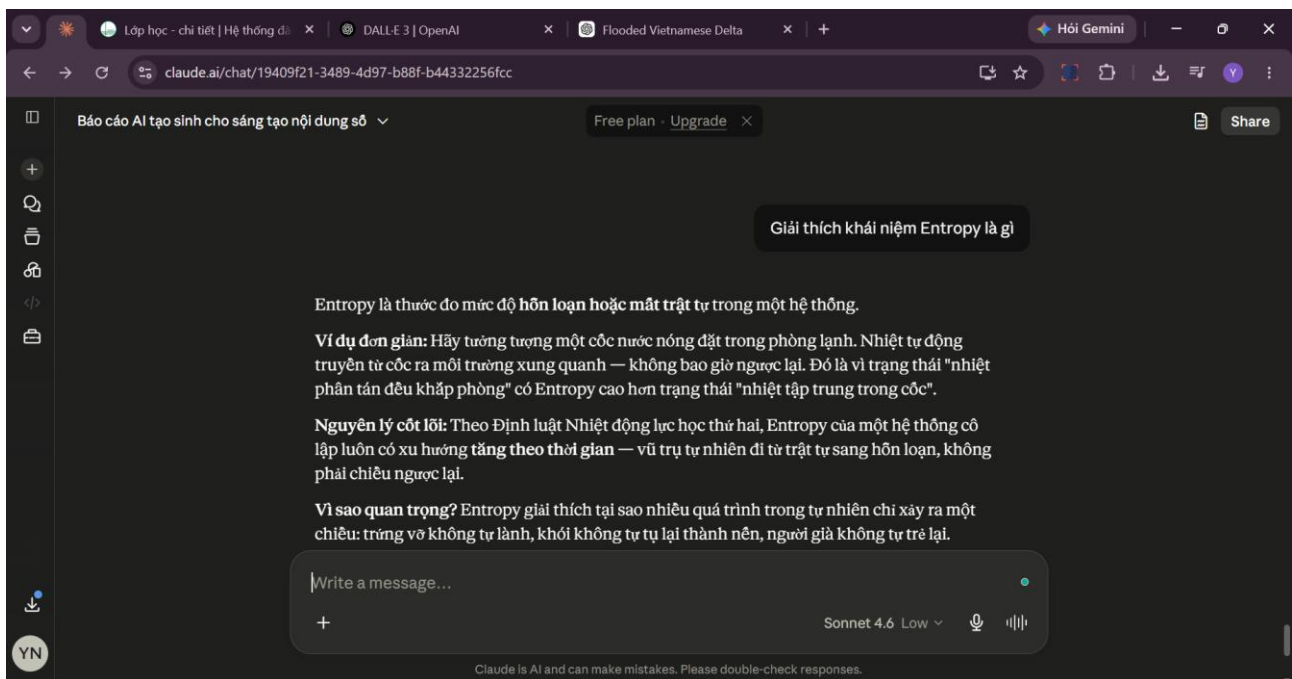


Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Khái niệm được chọn: "Entropy" trong Nhiệt động lực học – một khái niệm thường gây khó khăn cho học sinh phổ thông và sinh viên năm nhất.

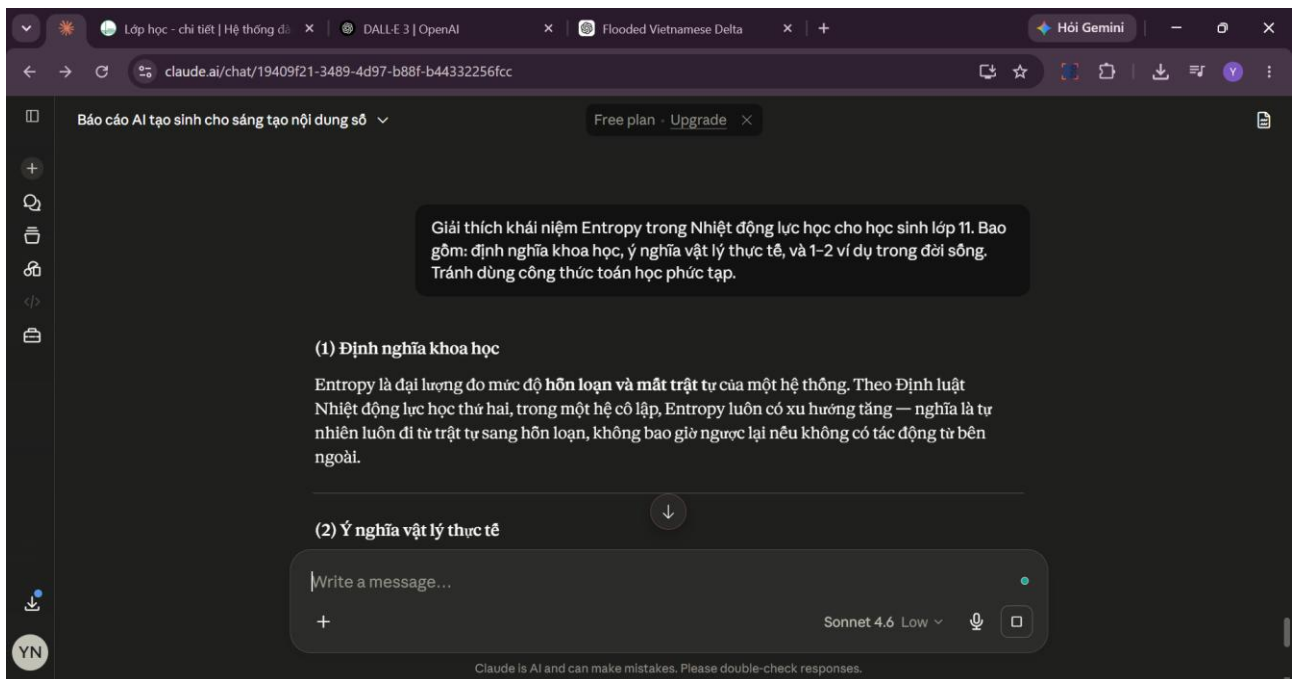
Prompt 2A – Cơ bản

Nội dung prompt: "Giải thích khái niệm Entropy là gì?"



Prompt 2B – Cải tiến

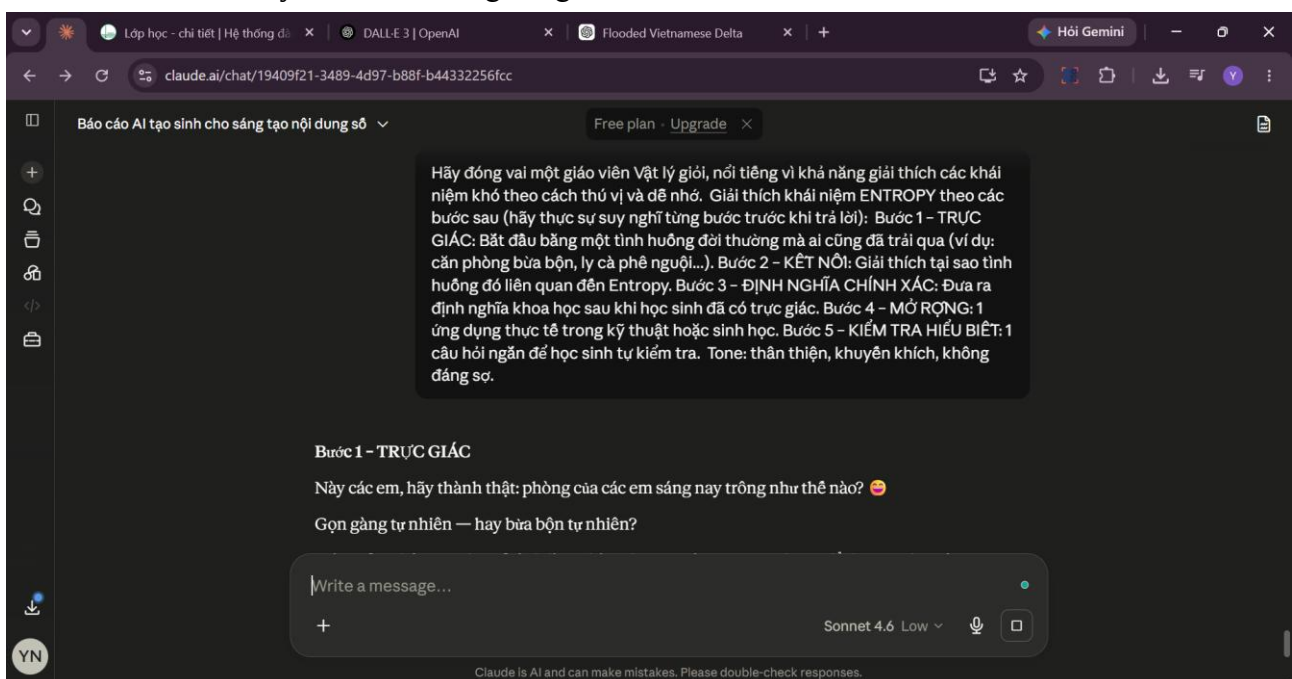
Nội dung prompt: "Giải thích khái niệm Entropy trong Nhiệt động lực học cho học sinh lớp 11. Bao gồm: định nghĩa khoa học, ý nghĩa vật lý thực tế, và 1–2 ví dụ trong đời sống. Tránh dùng công thức toán học phức tạp."



Prompt 2C – Nâng cao (Role + Analogy + Scaffolding + Chain-of-Thought)

Nội dung prompt:

"Hãy đóng vai một giáo viên Vật lý giỏi, nổi tiếng vì khả năng giải thích các khái niệm khó theo cách thú vị và dễ nhớ. Giải thích khái niệm ENTROPY theo các bước sau (hãy thực sự suy nghĩ từng bước trước khi trả lời): Bước 1 – TRỰC GIÁC: Bắt đầu bằng một tình huống đời thường mà ai cũng đã trải qua (ví dụ: căn phòng bừa bộn, ly cà phê nguội...). Bước 2 – KẾT NỐI: Giải thích tại sao tình huống đó liên quan đến Entropy. Bước 3 – ĐỊNH NGHĨA CHÍNH XÁC: Đưa ra định nghĩa khoa học sau khi học sinh đã có trực giác. Bước 4 – MỞ RỘNG: 1 ứng dụng thực tế trong kỹ thuật hoặc sinh học. Bước 5 – KIỂM TRA HIỂU BIẾT: 1 câu hỏi ngắn để học sinh tự kiểm tra. Tone: thân thiện, khuyến khích, không đáng sợ."

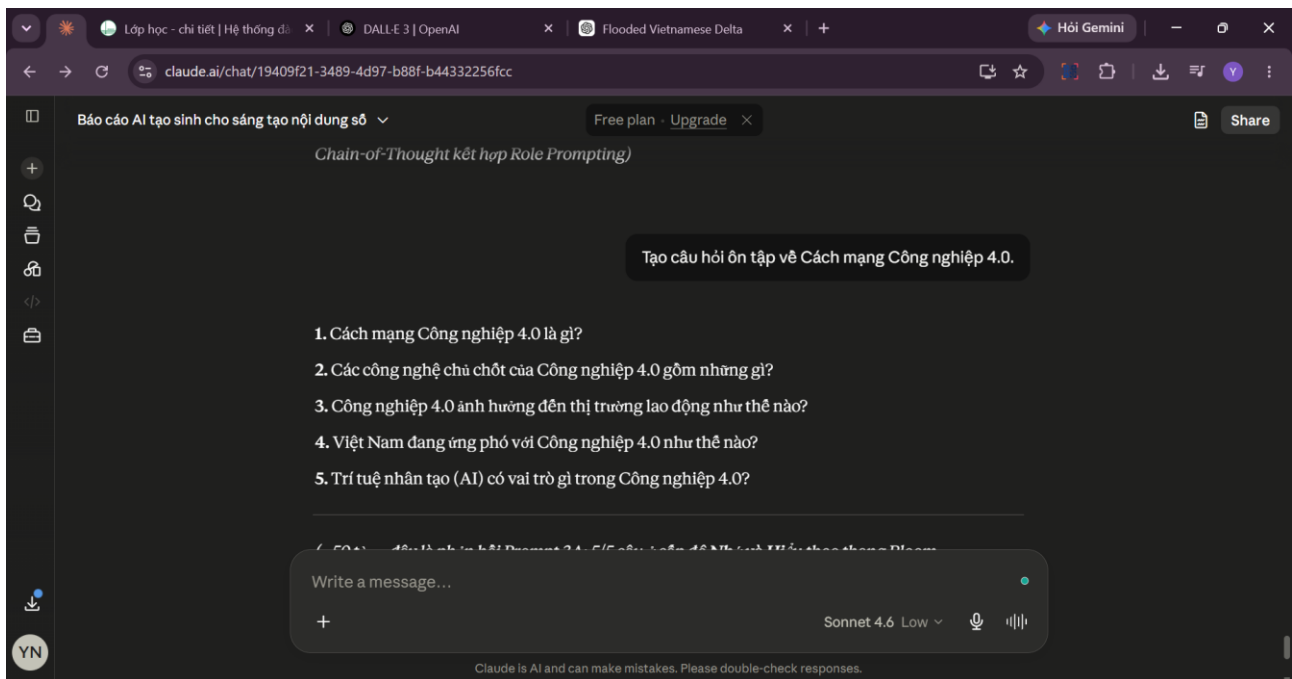


Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề: Chương "Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động xã hội" – môn Kinh tế học đại cương.

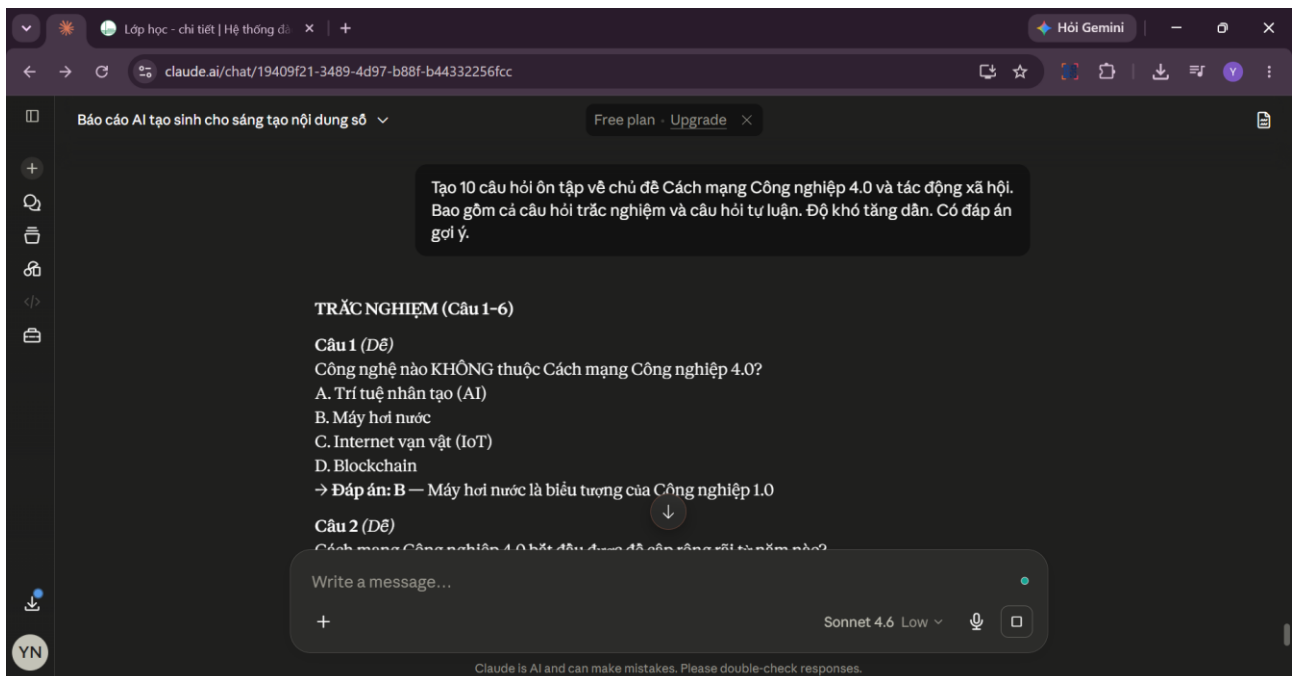
Prompt 3A – Cơ bản

Nội dung prompt: "Tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng Công nghiệp 4.0."



Prompt 3B – Cải tiến

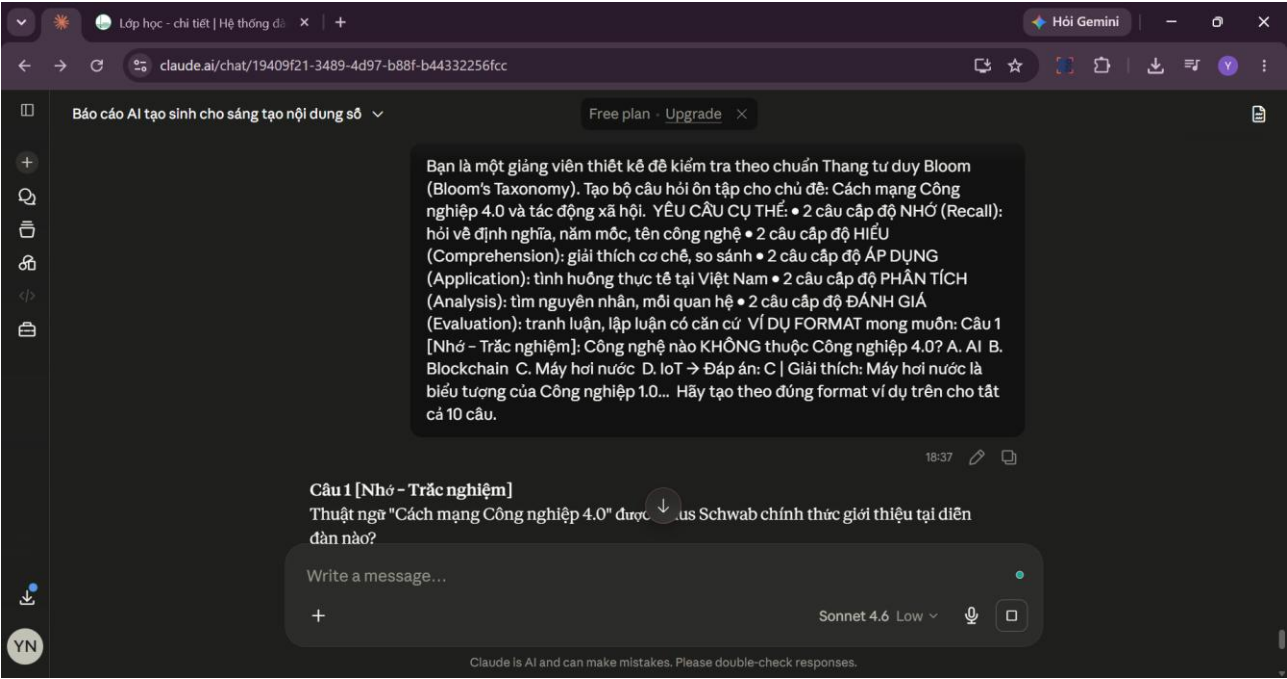
Nội dung prompt: "Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động xã hội. Bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Độ khó tăng dần. Có đáp án gợi ý."



Prompt 3C – Nâng cao (Role + Bloom's Taxonomy + Few-shot + Format)

Nội dung prompt: "Bạn là một giảng viên thiết kế đề kiểm tra theo chuẩn Thang tư duy Bloom (Bloom's Taxonomy). Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho chủ đề: Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động xã hội. YÊU CẦU CỤ THỂ: • 2 câu cấp độ NHỚ (Recall): hỏi về định nghĩa, năm mốc, tên công nghệ • 2 câu cấp độ HIỂU (Comprehension): giải thích cơ chế, so sánh • 2 câu cấp độ ÁP DỤNG (Application): tình huống thực tế tại Việt Nam • 2 câu cấp độ PHÂN TÍCH (Analysis): tìm nguyên

nhân, mối quan hệ • 2 câu cấp độ ĐÁNH GIÁ (Evaluation): tranh luận, lập luận có căn cứ VÍ DỤ FORMAT mong muốn: Câu 1 [Nhớ – Trắc nghiệm]: Công nghệ nào KHÔNG thuộc Công nghiệp 4.0? A. AI B. Blockchain C. Máy hơi nước D. IoT → Đáp án: C | Giải thích: Máy hơi nước là biểu tượng của Công nghiệp 1.0... Hãy tạo theo đúng format ví dụ trên cho tất cả 10 câu."



III. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH

Cả 9 prompt được thử nghiệm trực tiếp với Claude (claude.ai) trong cùng một phiên làm việc để đảm bảo tính nhất quán. Kết quả được đánh giá theo 4 tiêu chí: Độ chính xác, Cấu trúc, Độ sâu nội dung, và Tính ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình: [Screenshot 1–9: Phản hồi tương ứng của từng prompt]

Tác vụ	Phiên bản	Độ chính xác	Cấu trúc đầu ra	Độ sâu nội dung	Tính ứng dụng
T1	1A – Cơ bản	Trung bình – sót ý	Không có	Nông	Thấp
T1	1B – Cải tiến	Khá – đủ 3 phần	Rõ ràng	Trung bình	Trung bình
T1	1C – Nâng cao	Cao – chính xác, súc tích	Xuất sắc, có nhãn	Sâu + câu hỏi phản chiếu	Cao
T2	2A – Cơ bản	Đúng nhưng khô	Không có	Nông – thiếu ví dụ	Thấp
T2	2B – Cải tiến	Tốt, phù hợp lứa tuổi	Có phần	Trung bình	Trung bình
T2	2C – Nâng cao	Cao – từng bước rõ ràng	Xuất sắc, 5 bước	Sâu + analogy sáng tạo	Rất cao
T3	3A – Cơ bản	Trung bình – chung chung	Không nhất quán	Nông – chủ yếu Nhớ	Thấp

Tác vụ	Phiên bản	Độ chính xác	Cấu trúc đầu ra	Độ sâu nội dung	Tính ứng dụng
T3	3B – Cải tiến	Khá – đa dạng hơn	Có phần	Trung bình	Trung bình
T3	3C – Nâng cao	Cao – đúng chuẩn Bloom	Xuất sắc, chuẩn format	Sâu – phủ 5 tầng tư duy	Rất cao

Quan sát nổi bật từ thử nghiệm

Tác vụ 1: Prompt 1A trả về đoạn văn xuôi không cấu trúc, bỏ qua mục "ứng dụng". Prompt 1C tạo ra bản tóm tắt có thể dùng ngay làm flashcard ôn tập, với phần "Câu hỏi phản chiếu" – một yếu tố hoàn toàn không xuất hiện trong 1A và 1B.

Tác vụ 2: Prompt 2A giải thích Entropy theo ngôn ngữ giáo trình – đúng nhưng thiếu hấp dẫn. Prompt 2C bắt đầu bằng hình ảnh "căn phòng bữa bột" và dẫn dắt người đọc đến định nghĩa khoa học một cách tự nhiên, minh chứng rõ hiệu quả của kỹ thuật Scaffolding kết hợp Analogy.

Tác vụ 3: Prompt 3A tạo 8/10 câu ở cấp độ Nhớ – thiếu hoàn toàn tư duy bậc cao. Prompt 3C phân bố đều 5 tầng Bloom, format nhất quán, và thêm giải thích cho từng đáp án – đạt chuẩn đề kiểm tra thực tế.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT

4.1. Ba yếu tố quyết định chất lượng prompt

A. Đặc tả vai trò (Role Prompting)

Khi prompt gán cho AI một vai trò cụ thể ("giảng viên đại học", "giáo viên Vật lý giỏi", "chuyên gia thiết kế đề thi"), mô hình điều chỉnh không chỉ ngôn ngữ mà còn cả cấu trúc tư duy đầu ra. Trong Tác vụ 2, sự khác biệt giữa 2A và 2C không nằm ở lượng thông tin mà ở góc tiếp cận: 2C chủ động dẫn dắt từ trực giác đến lý thuyết, đúng như một giáo viên giỏi sẽ làm, thay vì bắt đầu bằng định nghĩa khô khan.

B. Cấu trúc đầu ra tường minh (Output Scaffolding)

Các prompt nâng cao đều chỉ định format đầu ra cụ thể (nhãn section, số từ, dấu đầu dòng). Điều này không phải để "bắt" AI làm theo khuôn, mà vì format tường minh giúp AI phân bổ "ngân sách" thông tin hiệu quả hơn. Prompt 1C với 5 nhãn rõ ràng tạo ra đầu ra có thể dùng ngay làm tài liệu học tập – không cần chỉnh sửa thêm.

C. Ràng buộc thông minh (Smart Constraints)

Ngược với suy nghĩ thông thường, ràng buộc (giới hạn từ, cấm dùng công thức, yêu cầu ví dụ cụ thể) không làm giảm chất lượng – chúng buộc mô hình tập trung vào điều quan trọng nhất. Prompt 2B với câu "tránh dùng công thức toán học" đã loại bỏ phần lớn rào cản tiếp nhận của học sinh phổ thông.

4.2. Tại sao prompt ngắn lại kém hiệu quả hơn?

Các prompt cơ bản (1A, 2A, 3A) không sai – chúng thiếu ngữ cảnh. Khi không có ngữ cảnh, mô hình ngôn ngữ sẽ chọn "điểm trung bình" an toàn nhất: đầu ra đúng nhưng không được cá nhân hóa cho bất kỳ đối tượng, mục đích hay định dạng cụ thể nào. Đây chính là lý do cùng một câu hỏi về Entropy, nhưng 2A phù hợp cho... không ai cụ thể, còn 2C phù hợp rõ ràng cho học sinh lớp 11 Việt Nam.

4.3. Chain-of-Thought và tác động đến độ sâu

Prompt 2C yêu cầu AI "thực sự suy nghĩ từng bước trước khi trả lời" – đây là kỹ thuật Chain-of-Thought Prompting. Kết quả cho thấy phản hồi có chuỗi logic rõ ràng hơn và ít lỗi suy luận hơn so với 2A và 2B. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả với các khái niệm đòi hỏi giải thích nhân quả.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm, các nguyên tắc sau được rút ra và minh chứng bằng ví dụ cụ thể từ bài tập:

STT	Nguyên tắc	Mô tả	Ví dụ từ bài tập
1	CONTEXT FIRST	Cung cấp bối cảnh trước khi đặt yêu cầu – đối tượng, mục đích, tình huống sử dụng	Prompt 1B: chỉ định 'học sinh lớp 11' thay vì để AI đoán đối tượng
2	ROLE ASSIGNMENT	Gán vai trò cụ thể để định hướng phong cách và cấu trúc tư duy đầu ra	Prompt 2C: 'giáo viên nổi tiếng vì giải thích khái niệm khó theo cách thú vị'
3	FORMAT BLUEPRINT	Chỉ định rõ cấu trúc, nhãn section, độ dài mong muốn	Prompt 1C: 5 nhãn cụ thể với ký hiệu [...]
4	SMART CONSTRAINTS	Dùng ràng buộc để buộc AI tập trung vào điều quan trọng, loại bỏ nhiễu	Prompt 2B: 'tránh công thức toán học phức tạp'
5	FEW-SHOT EXAMPLES	Cung cấp 1–2 ví dụ mẫu cho format đầu ra phức tạp	Prompt 3C: ví dụ cụ thể 1 câu trắc nghiệm với format đầy đủ
6	CHAIN-OF-THOUGHT	Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước để tăng độ chính xác logic	Prompt 2C: 'hãy thực sự suy nghĩ từng bước trước khi trả lời'
7	ITERATE & REFINE	Coi prompt là bản thảo, luôn thử → đánh giá → chỉnh sửa	Từ 1A → 1C qua 2 vòng cải tiến có chủ đích

Công thức prompt tổng quát cho học tập

Template đề xuất: [VAI TRÒ] + [BỐI CẢNH & ĐỐI TƯỢNG] + [YÊU CẦU CỤ THỂ] + [FORMAT ĐẦU RA] + [RÀNG BUỘC THÔNG MINH] Ví dụ áp dụng: "Bạn là [gia sư môn Hóa học] đang dạy cho [học sinh lớp 10 yếu môn này]. Hãy [giải thích phản ứng oxi hóa khử] theo [3 bước: ví dụ trực giác → định nghĩa → bài tập vận dụng]. [Không dùng ký hiệu hóa học phức tạp ở bước 1]."

VI. KẾT LUẬN

Thực nghiệm với 9 prompt trên 3 tác vụ học tập khác nhau cho thấy một kết luận rõ ràng: prompt engineering không phải là kỹ thuật cao siêu, mà là tư duy giao tiếp có chủ đích. Sự khác biệt giữa một prompt cơ bản và một prompt nâng cao không nằm ở độ dài – mà ở mức độ rõ ràng về bối cảnh, đối tượng, và kỳ vọng đầu ra.

Kỹ năng viết prompt hiệu quả có thể học được và cải thiện qua thực hành có phản ánh. Trong bối cảnh LLM ngày càng được tích hợp sâu vào môi trường học tập và làm việc, đây là năng lực số không thể thiếu cho người học thế kỷ 21.

PHỤ LỤC: BẢNG ĐỐI CHIẾU PROMPT THEO KỸ THUẬT

Prompt	Role Prompting	Output Format	Constraint	Few-shot	Chain-of-Thought
1A – Cơ bản	x	x	x	x	x
1B – Cải tiến	x	v (3 phần)	v (150–200 từ)	x	x
1C – Nâng cao	v Giảng viên ĐH	v (5 nhãn)	v (≤ 200 từ)	x	x
2A – Cơ bản	x	x	x	x	x
2B – Cải tiến	x	v (3 phần)	v (không CT toán)	x	x
2C – Nâng cao	v GV Vật lý	v (5 bước)	v (tone thân thiện)	x	v
3A – Cơ bản	x	x	x	x	x
3B – Cải tiến	x	v (TN + TL)	v (10 câu, tăng dần)	x	x
3C – Nâng cao	v Chuyên gia Bloom	v (chuẩn format)	v (phân tầng Bloom)	v (ví dụ mẫu)	x